



fidÉlitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto WinMovers

Contenido

1. Introduction.....	4
Scope	4
• In Scope	4
• Out of Scope	4
Quality Objective	4
Roles and Responsibilities.....	5
2. Test Methodology.....	5
Overview	5
Test Levels.....	5
Bug Triage.....	5
Suspension Criteria and Resumption Requirements	6
Test Completeness	6
3. Test Deliverables.....	6
4. Resource & Environment Needs	7
Testing Tools.....	7
Test Environment.....	7
Terms/Acronyms.....	7

ChangeLog

Version	Change Date	By	Description
1.0	27-9-2026	Jefferson Anchía García Marco Álvarez Mejía Yuliana Aguilar Fallas Brandon Jesus Chacón Jiménez	Creación inicial del Plan de Pruebas para el sistema.

1. Introduction

El presente documento define la estrategia, metodología, alcance, recursos y criterios que se utilizarán para realizar las pruebas del sistema **WinMovers**.

WinMovers es un sistema web interno desarrollado para apoyar la gestión de una empresa de mudanzas, permitiendo administrar información relacionada con clientes, cotizaciones, órdenes de mudanza, inventario, importaciones, exportaciones y usuarios.

Las pruebas tienen como finalidad verificar que las funcionalidades del sistema operen correctamente, que los datos sean procesados de manera adecuada y que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para el proyecto

Scope

- **In Scope**

Se realizarán pruebas sobre las principales funcionalidades del sistema WinMovers:

- Gestión de usuarios y autenticación.
- Gestión de clientes.
- Gestión de cotizaciones.
- Gestión de órdenes de mudanza.
- Gestión de inventario.
- Gestión de importaciones.
- Gestión de exportaciones.
- Dashboard y consulta de información.
- Validación de formularios.
- Control de acceso según los roles de usuario.
- Registro, modificación, consulta y eliminación de información.
- Validaciones de datos ingresados.
- Funcionamiento general de la aplicación web.
- Integración entre la aplicación y la base de datos.
- Seguridad relacionada con autenticación y autorización.

- **Out of Scope**

No serán consideradas dentro de las pruebas:

- Funcionalidades que no formen parte de la versión actual del sistema.
- Aplicaciones externas que no sean administradas por WinMovers.
- Pruebas de infraestructura del servidor de producción.
- Pruebas de rendimiento a gran escala.
- Pruebas sobre dispositivos móviles si no forman parte de los requisitos del proyecto.
- Funcionalidades futuras que no hayan sido implementadas.

Quality Objective

- Verificar que las funcionalidades del sistema funcionen correctamente.
- Detectar errores antes de la entrega del sistema.
- Comprobar que los datos ingresados sean validados correctamente.
- Verificar que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades permitidas según su rol.
- Comprobar que las operaciones realizadas se almacenen correctamente en la base de datos.
- Verificar que la información mostrada al usuario sea correcta.
- Garantizar que los requisitos funcionales definidos para el sistema sean cumplidos.
-

Roles and Responsibilities

Rol	Responsabilidades
QA / Analista de pruebas	Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar errores y verificar las correcciones.
Desarrolladores	Corregir los errores encontrados durante las pruebas y apoyar en la solución de problemas técnicos.
Líder del proyecto	Coordinar las actividades de desarrollo y pruebas, además de dar seguimiento al avance del proyecto.
Administrador del sistema	Validar el funcionamiento de las funcionalidades administrativas y los permisos de los usuarios.
Usuarios internos	Validar que el sistema cumpla con las necesidades operativas de la empresa.

Test Methodology

Overview

Metodología de pruebas

Para la etapa de calidad del proyecto se seleccionará una metodología Agile, ya que permite organizar las actividades de prueba y revisión en ciclos cortos, facilitando la identificación, análisis y corrección de los problemas encontrados en el sistema.

Se escogió debido a que las pruebas pueden ejecutarse de manera iterativa. A partir de los resultados obtenidos, se podrán registrar los defectos, realizar las correcciones necesarias y volver a evaluar las funcionalidades afectadas hasta comprobar que cumplen con los requisitos establecidos.

Este enfoque permite que el proceso de aseguramiento de la calidad no se limite únicamente a detectar errores, sino que también facilite un proceso ordenado de prueba, revisión, corrección y nueva validación. Además, permite establecer prioridades de acuerdo con la importancia de los defectos encontrados y concentrar los esfuerzos de prueba en las funcionalidades que presenten mayor riesgo.

Por lo anterior, se considera que la metodología Agile es apropiada para la etapa actual del proyecto, ya que proporciona una estructura flexible para llevar a cabo las pruebas, gestionar los hallazgos y validar las correcciones realizadas antes de la entrega final del sistema.

Test Levels

Los niveles de prueba que se ejecutarán en la aplicación serán:

- **Pruebas unitarias:** validación individual de métodos, funciones y componentes del sistema.
- **Pruebas de integración:** validación de la comunicación entre los diferentes módulos, servicios y base de datos.
- **Pruebas de sistema:** validación de la aplicación completa para comprobar que las funcionalidades cumplen con los requisitos establecidos.
- **Pruebas de aceptación:** validación de las historias de usuario y criterios de aceptación para determinar si el sistema cumple con las necesidades definidas.

Bug Triage

El objetivo del proceso de **Bug Triage** es:

- Definir el tipo de resolución requerido para cada defecto encontrado.
- Priorizar los errores según su impacto y gravedad.
- Determinar cuáles errores deben corregirse antes de la entrega.
- Establecer un seguimiento de los errores pendientes de corrección.

Los errores podrán clasificarse según su prioridad como:

- **Crítica:** impide utilizar una funcionalidad principal o afecta la seguridad del sistema.
- **Alta:** afecta una funcionalidad importante, pero existe alguna alternativa para continuar.
- **Media:** afecta parcialmente una funcionalidad.
- **Baja:** error menor que no afecta significativamente el funcionamiento del sistema.

Suspension Criteria and Resumption Requirements

El objetivo del proceso de **Bug Triage** es:

- Definir el tipo de resolución requerido para cada defecto encontrado.
- Priorizar los errores según su impacto y gravedad.
- Determinar cuáles errores deben corregirse antes de la entrega.
- Establecer un seguimiento de los errores pendientes de corrección.

Los errores podrán clasificarse según su prioridad como:

- **Crítica:** impide utilizar una funcionalidad principal o afecta la seguridad del sistema.
- **Alta:** afecta una funcionalidad importante, pero existe alguna alternativa para continuar.
- **Media:** afecta parcialmente una funcionalidad.
- **Baja:** error menor que no afecta significativamente el funcionamiento del sistema.

Test Completeness

- Las pruebas se considerarán completas cuando se cumplan los siguientes criterios:
- **100% de las historias de usuario seleccionadas tengan al menos un caso de prueba.**
- Todos los casos de prueba definidos hayan sido ejecutados.
- Los resultados de las pruebas hayan sido registrados.
- Los errores críticos y altos hayan sido corregidos o tengan una solución planificada para una próxima versión.
- Se hayan validado los criterios de aceptación de las historias de usuario.

- Se haya completado la documentación correspondiente al proceso de pruebas.
-

2. Test Deliverables

Durante el ciclo de pruebas se generarán y entregarán los siguientes artefactos:

- **Test Plan:** documento que define la estrategia, alcance, recursos y actividades de las pruebas.
- **Test Cases:** casos de prueba utilizados para validar las funcionalidades del sistema.
- **Requirement Traceability Matrix (RTM):** matriz que relaciona los requisitos o historias de usuario con los casos de prueba.
- **Bug Reports:** registros de los errores encontrados durante la ejecución de las pruebas.
- **Test Strategy:** definición del enfoque y metodología utilizada para realizar las pruebas.
- **Test Metrics:** métricas obtenidas durante la ejecución, como cantidad de pruebas ejecutadas, aprobadas y fallidas.
- **Test Execution Results:** resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba.
- **Test Closure Report:** documento final con el resumen de las actividades y resultados de las pruebas.

3. Resource & Environment Needs

Testing Tools

Make a list of Tools like

- Requirements Tracking Tool
- Bug Tracking Tool
- Automation Tools
- Required to test the project

Test Environment

Herramienta	Propósito
Visual Studio 2022	Desarrollo, ejecución y depuración de la aplicación ASP.NET Core MVC.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Verificación y pruebas de la base de datos, tablas, registros y consultas de WinMovers.
Swagger / OpenAPI	Pruebas y validación de los endpoints de la API.
GitHub	Control de versiones, almacenamiento del código y trabajo colaborativo.
Google Chrome / Microsoft Edge	Pruebas funcionales y de interfaz de la aplicación web.
Postman	Pruebas de los servicios y endpoints de la API, cuando sea necesario.
Microsoft Excel	Registro y seguimiento de casos de prueba, resultados y requisitos.

Herramienta para seguimiento de requisitos:

- Microsoft Excel y documentación del Plan de Pruebas.

Herramienta para seguimiento de errores:

- GitHub Issues para registrar, asignar y dar seguimiento a los errores encontrados.

Herramientas de automatización:

- Actualmente no se utilizarán herramientas de automatización. Las pruebas serán ejecutadas principalmente de forma manual.

Ambiente de Pruebas

El ambiente de pruebas de WinMovers estará compuesto por el hardware y software necesario para ejecutar correctamente la aplicación y realizar las pruebas correspondientes.

Requisitos de Hardware

- Computadora con mínimo **8 GB de memoria RAM**.
- Procesador de múltiples núcleos.

- Mínimo **10 GB de espacio disponible en disco**.
- Conexión a Internet.

Requisitos de Software

- **Windows 10 o Windows 11.**
- **Visual Studio 2022.**
- **.NET 8 SDK.**
- **SQL Server.**
- **SQL Server Management Studio (SSMS).**
- **Google Chrome o Microsoft Edge.**
- **Git.**
- Acceso a **GitHub**.

Ambiente de Base de Datos

- **Nombre de la base de datos:** WinMoversDB.
- **Sistema gestor:** Microsoft SQL Server.
- **Herramienta de administración:** SQL Server Management Studio (SSMS).

Terms/Acronyms

Make a mention of any terms or acronyms used in the project

TÉRMINO / ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
AUT	Aplicación Bajo Prueba (<i>Application Under Test</i>).
ASP.NET Core	Marco de trabajo utilizado para desarrollar la aplicación web WinMovers.
MVC	Modelo-Vista-Controlador, patrón de arquitectura utilizado en la aplicación.
SQL	Lenguaje de Consulta Estructurado utilizado para trabajar con la base de datos.
SSMS	SQL Server Management Studio, herramienta utilizada para administrar SQL Server.
CRUD	Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar información.
UI	Interfaz de Usuario.

BD	Base de Datos.
QA	Aseguramiento de la Calidad (<i>Quality Assurance</i>).
UAT	Pruebas de Aceptación del Usuario (<i>User Acceptance Testing</i>).
HTTP	Protocolo utilizado para la comunicación entre el cliente y el servidor.
SMTP	Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos.
2FA	Autenticación de Dos Factores, mecanismo adicional para proteger el acceso de los usuarios.
PDF	Formato de Documento Portátil.
ML	Aprendizaje Automático (<i>Machine Learning</i>).